Trabajo Fin de Máster

# Arquitectura Neurosimbólica para Sistemas Conversacionales Bancarios

Integración de LLMs, DMN y SBVR

---

**Guía de Trabajo**

Fase 1: Fundamentos y Exploración

---

Technical Report

Versión 1.0 – December 10, 2025

# Contents

**1 Resumen del Proyecto** **2**

**2 Planificación Global del Proyecto** **2**
2.1 Descripción de las Fases . . . . . 2

**3 Fase 1: Objetivos y Alcance** **3**
3.1 Objetivo Principal . . . . . 3
3.2 Características de la Fase . . . . . 3
3.3 Lo que NO incluye esta fase . . . . . 3

**4 Tracks de Trabajo** **3**
4.1 **Track A**: Dominio y Caso de Uso . . . . . 3
4.2 **Track B**: Fundamentos Tecnológicos . . . . . 4
4.3 Interacción entre Tracks . . . . . 4

**5 Checkpoints Quincenales** **4**

**6 Lecturas Fundacionales** **6**
6.1 Bloque A: Marco y Dominio . . . . . 6
6.2 Bloque B: Pilares Tecnológicos . . . . . 6
6.3 Bloque C: Enfoque de Integración . . . . . 6
6.4 Orden de Lectura Sugerido . . . . . 7

**7 Entregables de Fase 1** **7**

**8 Criterios de Éxito de Fase 1** **7**

**A Recursos Adicionales** **9**
A.1 Especificaciones Oficiales . . . . . 9
A.2 Tutoriales y Herramientas . . . . . 9
A.3 Surveys Académicos (arXiv) . . . . . 9
A.4 Libros Recomendados . . . . . 9

# 1. Resumen del Proyecto

Este trabajo propone diseñar e implementar una **arquitectura neurosimbólica** para sistemas conversacionales en el sector bancario. El objetivo es combinar las capacidades de comprensión y generación de lenguaje natural de los *Large Language Models* (LLMs) con la precisión, consistencia y trazabilidad de los motores de reglas de negocio basados en estándares.

La arquitectura integra tres componentes principales:

- **LLM**: Interfaz conversacional que extrae información del usuario y genera respuestas naturales.
- **DMN** (Decision Model and Notation): Motor de decisiones que evalúa reglas de negocio de forma determinista y auditable.
- **SBVR** (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules): Capa semántica que formaliza el vocabulario y las reglas con trazabilidad hacia la normativa original.

El caso de uso seleccionado es la **evaluación de solicitudes de préstamos personales**, donde el sistema debe aplicar criterios de solvencia conforme a la normativa europea (Directiva 2014/17/UE, AI Act) y proporcionar decisiones explicables al usuario.

**Resultado esperado del TFM:** Un prototipo funcional que demuestre la viabilidad del enfoque, junto con una metodología documentada para formalizar normativa en reglas ejecutables y patrones de integración LLM-BRE validados.

# 2. Planificación Global del Proyecto

El desarrollo completo del TFM se estructura en **cuatro fases** con una duración total estimada de **6 meses**.

| Fase | Nombre | Duración | Foco |
|---|---|---|---|
| **1** | Fundamentos | 1.5 meses | Comprensión del problema, dominio y tecnologías. Decisión de ecosistema tecnológico. |
| 2 | Formalización | 1.5 meses | Creación del vocabulario SBVR e implementación de modelos DMN ejecutables. |
| 3 | Integración | 2 meses | Desarrollo de la capa conversacional y conexión LLM ↔ DMN. Implementación de RAG. |
| 4 | Validación | 1 mes | Evaluación del prototipo, redacción de memoria y preparación de defensa. |

Table 1: Fases del proyecto y distribución temporal

## 2.1. Descripción de las Fases

**Fase 1 – Fundamentos y Exploración:** Período de inmersión en el dominio del problema y los pilares tecnológicos. Se estudia la normativa aplicable, se define el caso de uso concreto, y se adquieren los conocimientos necesarios sobre LLMs, DMN y SBVR para tomar decisiones tecnológicas fundamentadas.

**Fase 2 – Formalización:** Traducción de la normativa bancaria a vocabularios SBVR estructurados y posterior implementación en modelos DMN ejecutables. Se establece la trazabilidad formal entre reglas y artículos normativos.

**Fase 3 – Integración:** Desarrollo del pipeline completo: configuración del LLM, API de integración con el motor DMN, implementación de RAG para contexto normativo, y desarrollo de la interfaz conversacional.

**Fase 4 – Validación y Cierre:** Diseño y ejecución de pruebas, evaluación de métricas, verificación de trazabilidad, y documentación final del trabajo.

**Este documento se centra en la Fase 1**, proporcionando una guía operativa detallada para las primeras 6 semanas de trabajo.

# 3. Fase 1: Objetivos y Alcance

## 3.1. Objetivo Principal

El objetivo de la Fase 1 es **tomar decisiones fundamentadas** sobre:

1. **Ecosistema tecnológico**: Selección de motor DMN, modelo LLM, frameworks de orquestación y herramientas de soporte.
2. **Enfoque metodológico**: Definición del proceso de formalización normativa y patrones de integración a aplicar.

## 3.2. Características de la Fase

- **Duración**: 6 semanas ( 1.5 meses)
- **Carácter**: Exploratorio y formativo
- **Modo de trabajo**: Dos tracks paralelos (Dominio + Tecnología)
- **Puntos de control**: Checkpoints quincenales (semanas 2, 4 y 6)

## 3.3. Lo que NO incluye esta fase

- Instalación o configuración de herramientas (salvo exploración básica)
- Escritura de código de producción
- Formalización completa de reglas
- Implementación de componentes

# 4. Tracks de Trabajo

El trabajo de la Fase 1 se organiza en **dos tracks paralelos** que avanzan simultáneamente y se refuerzan mutuamente.

## 4.1. Track A: Dominio y Caso de Uso

Este track se centra en comprender **qué problema se resuelve** y **en qué contexto**.

| Actividad | Descripción |
|---|---|
| Análisis del problema | Comprender por qué los LLMs solos no son suficientes en dominios regulados. Identificar requisitos de explicabilidad y trazabilidad. |
| Marco normativo | Estudiar la normativa aplicable: AI Act (requisitos para IA de alto riesgo), Directiva 2014/17/UE (evaluación de solvencia). |
| Definición del caso de uso | Especificar el caso de solicitud de préstamo personal: actores, datos de entrada, reglas a aplicar, salidas esperadas. |
| Escenarios concretos | Desarrollar 3-5 escenarios detallados que ilustren el funcionamiento esperado del sistema (aprobación, rechazo, casos límite). |

### 4.2. Track B: Fundamentos Tecnológicos

Este track se centra en comprender **con qué herramientas y métodos** se construirá la solución.

| Actividad | Descripción |
|---|---|
| LLMs | Comprender arquitecturas, capacidades (function calling, instruction following) y limitaciones (alucinación, inconsistencia). Conocer modelos open-source disponibles. |
| DMN | Comprender el estándar: Decision Requirements Diagrams, Decision Tables, lenguaje FEEL. Entender niveles de conformidad. |
| SBVR | Comprender el estándar: vocabularios, conceptos nominales y verbales, reglas de obligación y definición, notación estructurada. |
| RAG | Comprender el paradigma de retrieval-augmented generation y su aplicación para contextualización normativa. |
| Enfoque neurosimbólico | Comprender el marco conceptual que justifica la arquitectura híbrida propuesta. |
| Análisis de herramientas | Identificar y comparar opciones disponibles para cada componente (motores DMN, modelos LLM, frameworks). |

### 4.3. Interacción entre Tracks

Los tracks no son independientes. El conocimiento del **Track A** informa las decisiones del **Track B** (qué capacidades necesitamos) y viceversa (qué es técnicamente viable). Se recomienda alternar el trabajo entre ambos tracks semanalmente.

## 5. Checkpoints Quincenales

La Fase 1 incluye tres puntos de control que permiten verificar el avance y detectar desviaciones tempranamente.

## Checkpoint 1 – Semana 2: Comprensión Inicial

**Track A: Dominio**
- Lectura completada: AI Act (Anexo III, Arts. 13-15) y Directiva 2014/17/UE (Art. 18)
- Documento breve (1 página): ¿Por qué se necesita explicabilidad y trazabilidad en este dominio?

**Track B: Fundamentos**
- Lectura completada: Tutorial Camunda DMN + artículos SBVR Speaks (1, 4, 5)
- Documento breve (1 página): ¿Qué es DMN? ¿Qué es SBVR? ¿Cómo se relacionan?

**Preguntas de autovalidación:**
1. ¿Qué requisitos impone el AI Act a los sistemas de evaluación crediticia?
2. ¿Qué diferencia hay entre una Decision Table y un diagrama de flujo con gateways?
3. ¿Qué diferencia hay entre una regla de obligación y una regla de definición en SBVR?
4. ¿Por qué un LLM solo no garantiza consistencia en las decisiones?

## Checkpoint 2 – Semana 4: Profundización

**Track A: Dominio**
- Caso de uso definido: actores, flujo básico, datos de entrada/salida
- Al menos 2 escenarios detallados (uno de aprobación, uno de rechazo)
- Identificación de 3-5 reglas de negocio candidatas a formalizar

**Track B: Fundamentos**
- Lectura completada: Survey de LLMs (Minaee 2024) + Silver caps. 1-4
- Comprensión de FEEL básico: tipos de datos, operadores, expresiones
- Lectura iniciada: Survey de RAG (Gao 2024, secciones 1-3)

**Preguntas de autovalidación:**
1. ¿Puedo describir el flujo completo de una solicitud de préstamo en el sistema propuesto?
2. ¿Puedo explicar qué datos extrae el LLM y qué evalúa el motor DMN?
3. ¿Qué es un DRD y qué elementos contiene?
4. ¿Qué es function calling y para qué lo usaríamos en este contexto?
5. ¿Cómo contribuye RAG a la explicabilidad de las decisiones?

## Checkpoint 3 – Semana 6: Decisiones

**Track A: Dominio**
- Documento de caso de uso completo con 3-5 escenarios
- Ejemplo end-to-end manual: flujo completo desde mensaje del usuario hasta respuesta, incluyendo extracción, decisión y generación (en papel, sin código)

**Track B: Fundamentos**
- Cuadro comparativo de herramientas (motores DMN, modelos LLM, frameworks)
- Documento de decisión tecnológica: selección justificada del stack
- Lectura completada: Bhuyan 2024 (introducción + taxonomía neurosimbólica)

**Preguntas de autovalidación:**
1. ¿Puedo justificar por qué he seleccionado un motor DMN sobre otro?
2. ¿Puedo justificar la elección entre modelos LLM (Llama vs Mistral vs otros)?
3. ¿Puedo trazar una regla del caso de uso desde la respuesta al usuario hasta el artículo normativo?
4. ¿Puedo explicar qué aporta el enfoque neurosimbólico frente a alternativas?
5. ¿Tengo claro qué haré en la Fase 2?

# 6. Lecturas Fundacionales

Las lecturas se organizan en tres bloques temáticos. Se indica el orden de prioridad recomendado dentro de cada bloque.

## 6.1. Bloque A: Marco y Dominio

| Tema | Lectura | Tipo | Qué buscar |
|---|---|---|---|
| Marco regulatorio | AI Act – Anexo III + Artículos 13-15 | Normativa | Requisitos de transparencia, explicabilidad y supervisión humana para sistemas de alto riesgo. |
| Dominio bancario | Directiva 2014/17/UE – Artículo 18 | Normativa | Obligación de evaluar solvencia, factores a considerar, principio de préstamo responsable. |

## 6.2. Bloque B: Pilares Tecnológicos

| Tema | Lectura | Tipo | Qué buscar |
|---|---|---|---|
| LLMs | Minaee et al. (2024) "Large Language Models: A Survey" | Survey | Panorama de modelos open-source, capacidades, limitaciones, técnicas de alineamiento. |
| DMN | Tutorial Camunda DMN | Tutorial web | Concepto básico, DRD, Decision Tables, relación con BPMN. Experimentar con ejemplos interactivos. |
| DMN | Silver (2024) "DMN Method & Style" – Caps. 1-4 | Libro | Metodología de modelado, buenas prácticas, FEEL básico, patrones comunes. |
| SBVR | Serie "SBVR Speaks" – Arts. 1, 4, 5 | Artículos | Nociones clave, vocabulario de reglas, notaciones. Estructura de términos, hechos y reglas. |
| RAG | Gao et al. (2024) "RAG for LLMs" – Secciones 1-3 | Survey | Concepto, arquitecturas (Naive, Advanced, Modular), técnicas de chunking y retrieval. |

## 6.3. Bloque C: Enfoque de Integración

| Tema | Lectura | Tipo | Qué buscar |
|---|---|---|---|
| Neurosimbólico | Bhuyan et al. (2024) "Neuro-Symbolic AI: A Survey" – Intro + Taxonomía | Survey | Marco conceptual, taxonomía de arquitecturas híbridas, trade-offs entre componentes neuronales y simbólicos. |

### 6.4. Orden de Lectura Sugerido

1. **Semana 1**: Tutorial Camunda DMN + SBVR Speaks (1, 4, 5) + AI Act/Directiva
2. **Semana 2-3**: Silver caps. 1-4 + Minaee 2024 (LLMs)
3. **Semana 4-5**: Gao 2024 (RAG) + Bhuyan 2024 (Neurosimbólico)
4. **Semana 6**: Revisión selectiva según necesidades del documento de decisión

## 7. Entregables de Fase 1

Al finalizar la Fase 1, el alumno debe producir los siguientes entregables:

| ID | Entregable | Descripción | Formato |
|---|---|---|---|
| E1 | Documento de Caso de Uso | Descripción completa del caso de solicitud de préstamo: actores, flujo, datos, reglas identificadas, y 3-5 escenarios detallados con ejemplos numéricos. | Markdown o Word |
| E2 | Cuadro Comparativo de Herramientas | Análisis de opciones para cada componente: motores DMN (Drools, Camunda, otros), modelos LLM (Llama, Mistral, otros), frameworks (LangChain, LlamaIndex). Criterios de comparación y valoración razonada. | Tabla + comentarios |
| E3 | Ejemplo End-to-End Manual | Flujo completo de un escenario concreto, desde el mensaje del usuario hasta la respuesta final. Debe mostrar: extracción de datos, evaluación de reglas, decisión, generación de explicación. Sin código, en papel/diagrama. | Diagrama + texto |
| E4 | Documento de Decisión Tecnológica | Selección justificada del stack tecnológico a utilizar en las siguientes fases. Debe incluir: opciones consideradas, criterios de decisión, elección final y justificación. | Documento breve (2-3 págs.) |

Table 2: Entregables requeridos al finalizar la Fase 1

## 8. Criterios de Éxito de Fase 1

La Fase 1 se considera completada con éxito cuando las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. **Comprensión del problema**: "Puedo explicar por qué un LLM solo no es suficiente para sistemas de decisión en dominios bancarios regulados, y qué requisitos impone el AI Act."

2. **Comprensión de la solución**: "Puedo describir qué aporta cada componente de la arquitectura (LLM, DMN, SBVR, RAG) y cómo colaboran entre sí."

3. **Dominio del caso de uso**: "Tengo un caso de uso definido con al menos 3 escenarios

concretos que incluyen datos numéricos y resultados esperados."

4. **Conocimiento de DMN**: "Puedo leer e interpretar un Decision Requirements Diagram y una Decision Table con expresiones FEEL básicas."

5. **Conocimiento de SBVR**: "Puedo distinguir entre conceptos nominales, conceptos verbales y reglas, y entiendo la diferencia entre reglas de obligación y definición."

6. **Decisión tecnológica**: "He seleccionado un stack tecnológico concreto y puedo justificar cada elección con criterios objetivos."

7. **Trazabilidad conceptual**: "Puedo trazar manualmente una regla del sistema desde la respuesta al usuario hasta el artículo normativo que la fundamenta."

8. **Visión de continuidad**: "Tengo claro qué tareas abordaré en la Fase 2 y qué conocimientos o recursos adicionales necesitaré."

# A. Recursos Adicionales

## A.1. Especificaciones Oficiales

- **OMG DMN**: https://www.omg.org/spec/DMN/
- **OMG SBVR**: https://www.omg.org/spec/SBVR/
- **AI Act**: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
- **Directiva 2014/17/UE**: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/17/oj

## A.2. Tutoriales y Herramientas

- **Camunda DMN Tutorial**: https://camunda.com/dmn/
- **Camunda Modeler** (herramienta gratuita): https://camunda.com/download/modeler/
- **Drools Documentation**: https://docs.drools.org/
- **SBVR Speaks Series**: https://www.brcommunity.com/ (sección SBVR)

## A.3. Surveys Académicos (arXiv)

- Minaee et al. (2024) – LLMs Survey: `arXiv:2402.06196`
- Gao et al. (2024) – RAG Survey: `arXiv:2312.10997`
- Zhao et al. (2023) – LLMs Survey (extenso): `arXiv:2303.18223`

## A.4. Libros Recomendados

- Silver, Bruce (2024). *DMN Method and Style*, 3ª edición. Cody-Cassidy Press.
- Silver, Bruce (2016). *BPMN Method and Style*, 2ª edición. Cody-Cassidy Press. (Complementario, para entender relación BPMN-DMN)

---

Fin del documento – Versión 1.0